Технически университет – София

Факултет електронна техника и технологии

Дисциплина: Силови преобразуватели за електрически и хибридни транспортни средства

КУРСОВ ПРОЕКТ

Тема: Постояннотоков преобразувател на напрежение без галванично разделяне в режим на непрекъснат ток (CCM)

Град: София

Дата: 01.04.2026 година

Изготвил: Преслав Димитров

Факултетен номер: 941223057

Ръководител: доц. Д-р инж. В. Димитров

Изходни данни:

Изходно напрежение: Uизх = 12V;

Изходна мощност: Pout = 120W;

Пулсации на изхода на източника: Δuизх = 75mV;

Захранващо напрежение: DC 32÷65;

Точка 1: Обяснителна записка и изчислителна част:

а) Обяснителна записка:

Настоящият проект разглежда проектиране на понижаващ DC–DC преобразувател (buck converter) с входно напрежение 32÷65 V, изходно напрежение 12 V и максимална изходна мощност 120W. Понижаващият преобразувател работи на принципа на широчинно-импулсна модулация (PWM). Чрез периодично включване и изключване на силовите ключове се регулира средната стойност на напрежението, подавано към изходния LC филтър.

б)Изчислителна част:

- Определяне на коефициентът на запълване δ:

Тъй като се променя входното напрежение от Uimin=10.8V до Uimax=13.2V, се определят минималния, максималния и номиналния коефициент на запълване δmin, δmax и δnom:

δmin= Uизх/Uвх(макс) = 12 / 65 = 0.185;
δmax= Uизх/Uвх(мин) = 12 / 32 = 0.375;
δnom = Uизх / Uвх(ном) = 12 / 48.5 = 0.247;

- Избира се размахът на пулсациите на тока през дросела ΔIL :

Условията за избор на ΔIL са:
ΔIL<=2 x Iomin = 20A;
ΔIL>=0.1 x Iomax = 1A;
ΔIL<=0.5 x Iomax = 5A;
От тези условия избираме ΔIL = 3A и ще продължим изчисленията с тази стойност.

- Изчислява се максимална и минимална стойност на тока през дросела: ILmax, ILmin

ILmax = Iomax + ΔIL = 10 + 0.5 x 3 = 11.5A;
ILmin = Iomin - ΔIL = 10 - 0.5 x 3 = 8.5A;

- Изчислява се стойността на индуктивността на дросела L:

L = Uизх*(1 - δmin)/ΔIL*f = 12*(1 - 0.185)/3*150*10^3 = 21.733uH;

Избираме бобина SER2915L-223KL която е 22uH, max DC current 30A, tolerance 10%.

- Изчислява се максималната, минималната и средната стойност на тока през транзистора VT1 - I(T1)max, I(T1)min , ITav :

I(T1)max = ILmax = 11.5A;
I(T1)min = ILmin = 8.5A;
ITav = Iт = Iт x δmax = 0.31 x 10 = 3.75A;

- Изчисляване на стойността на капацитета на кондензатора на изхода Cout:

Cout = ΔIL/8*f*Δuизх = 3/8*150*10^(3)*75*10^(-3) = 33.3 uF;

Решаваме да използваме кондензатор Cout: A758EK336M1EEAE040, който е 33uF, voltage rating DC 25V, tolerance 20%.

- Изчисляване на стойността на капацитета на кондензатора Cin:

Cin = Iin/4*f*Δuизх = 10/4*150*10^(3)*75*10^(-3) = 222.2 uF;

Решаваме да използваме кондензатор Cout: EEU-FS1K221L, който е 220uF, voltage rating DC 80V, tolerance 20%.

- Изчисляване на топлинни загуби на T1:

Irms = Iout*√δ = 10*√0.185 = 4.3A;
Pcond = Irms^2*Rds = 4.3^2*0.022 = 0.407W;
Psw = 0.5*Vin*Icond*(tr + tf)*f = 0.5*65*1.85*(52+57)*10^(-9)*150*10^3 = 0.983W;
Ploss = 0.407 + 0.983 = 1.39W;

- Температурно изчисление за T1:

Tj = Ta + Ploss*RθJA = 25 + 1.39*62 = 111.18°C;
ΔT = Tjfarset - Tams = 80 - 25 = 55°C;
RtnJa,total = ΔT/Ploss = 55/1.39 = 39.57°C/W;

- Изчисляване на топлинни загуби на T2:

Irms = Iout*√δ = 10*√0.8154 = 9.03A;
Pcond = Irms^2*Rds = 9.03^2*0.022 = 1.79W;
Psw = 0.5*Vin*Icond*(tr + tf)*f = 0.5*2*10*(52+57)*10^(-9)*150*10^3 = 0.164W;
Ploss = 1.79 + 0.164 = 1.954W;

- Температурно изчисление за T2:

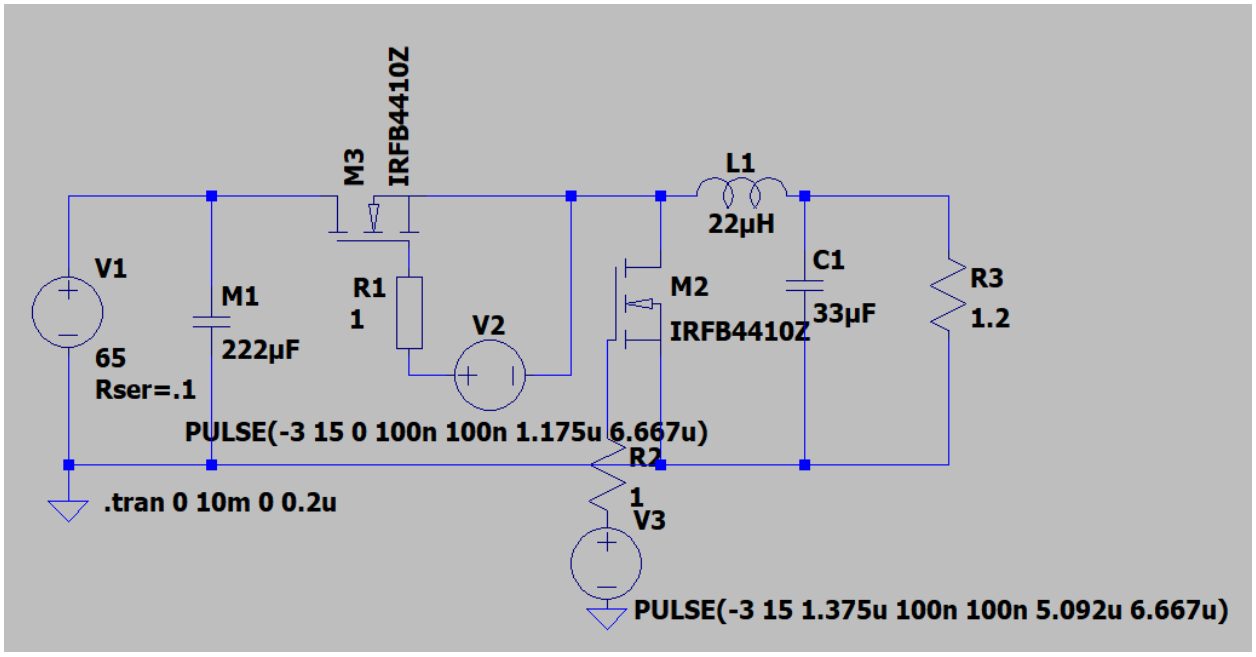
Tj = Ta + Ploss*RθJA = 25 + 1.954*62 = 146°C;

- Препоръки за охлаждане:

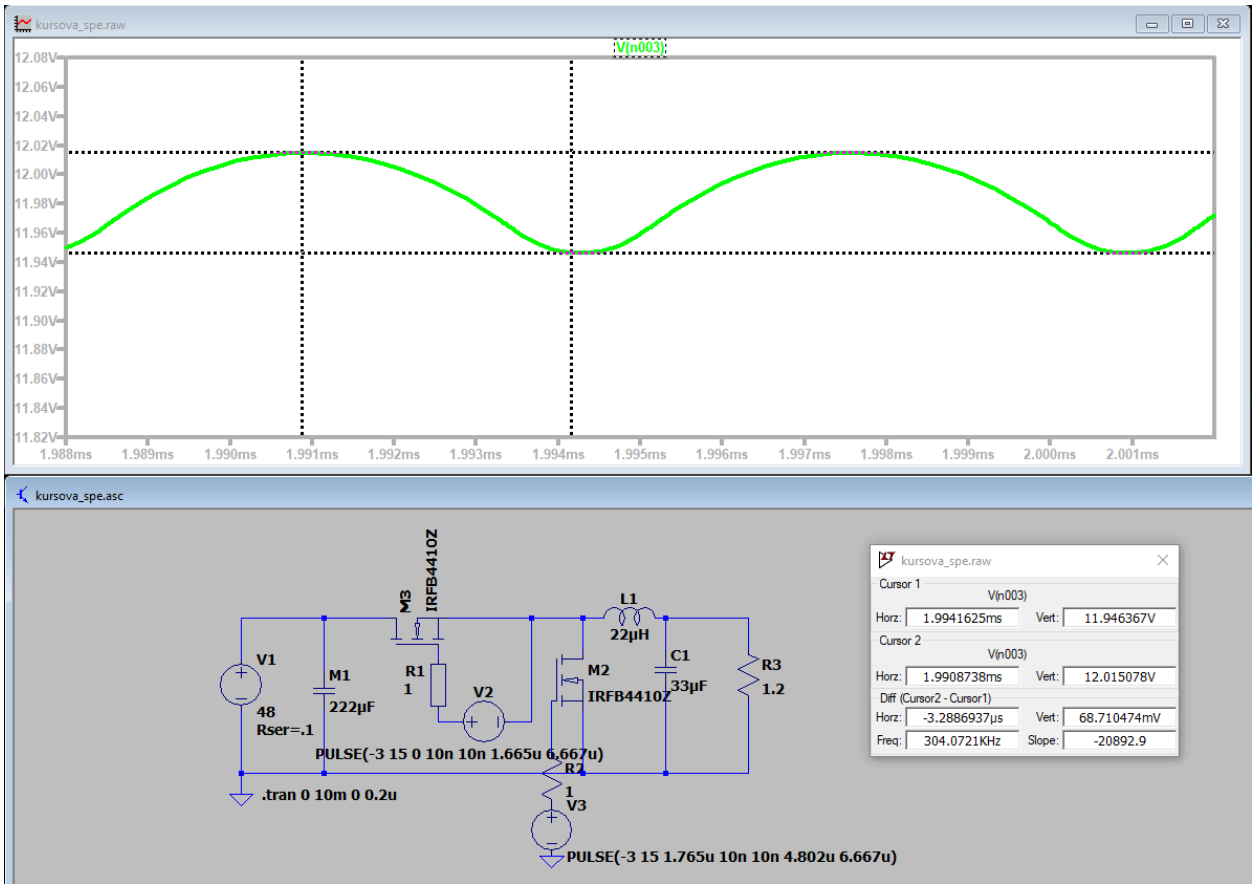
И двата транзистора работят на ръба на максималната работна температура.
Препоръчвам инсталирането на радиатори и на двата транзистора за да е сигурно, че няма да изгорят по време на работа.

Точка 2: Изследване и симулации с реално устройство:

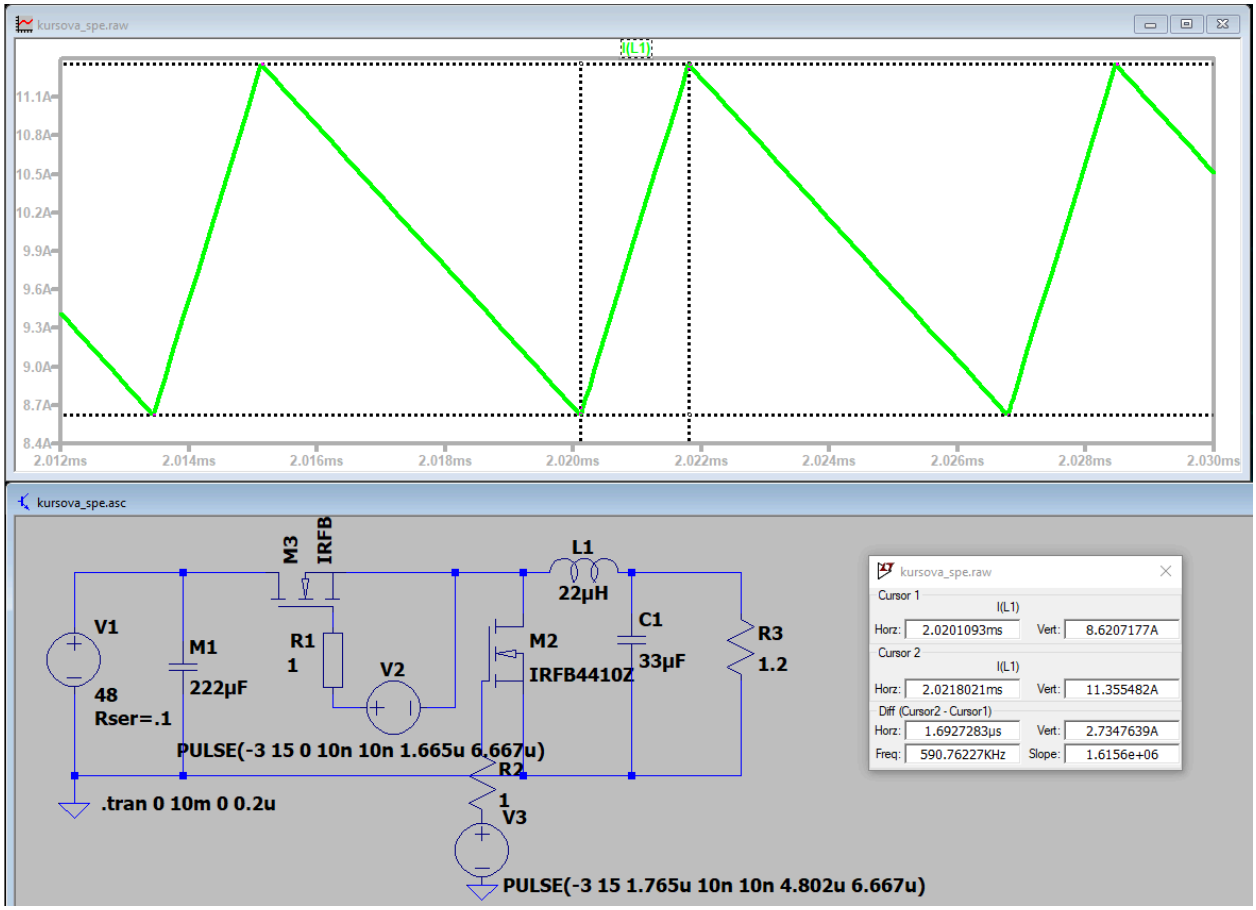
2.1 LTspice схема:



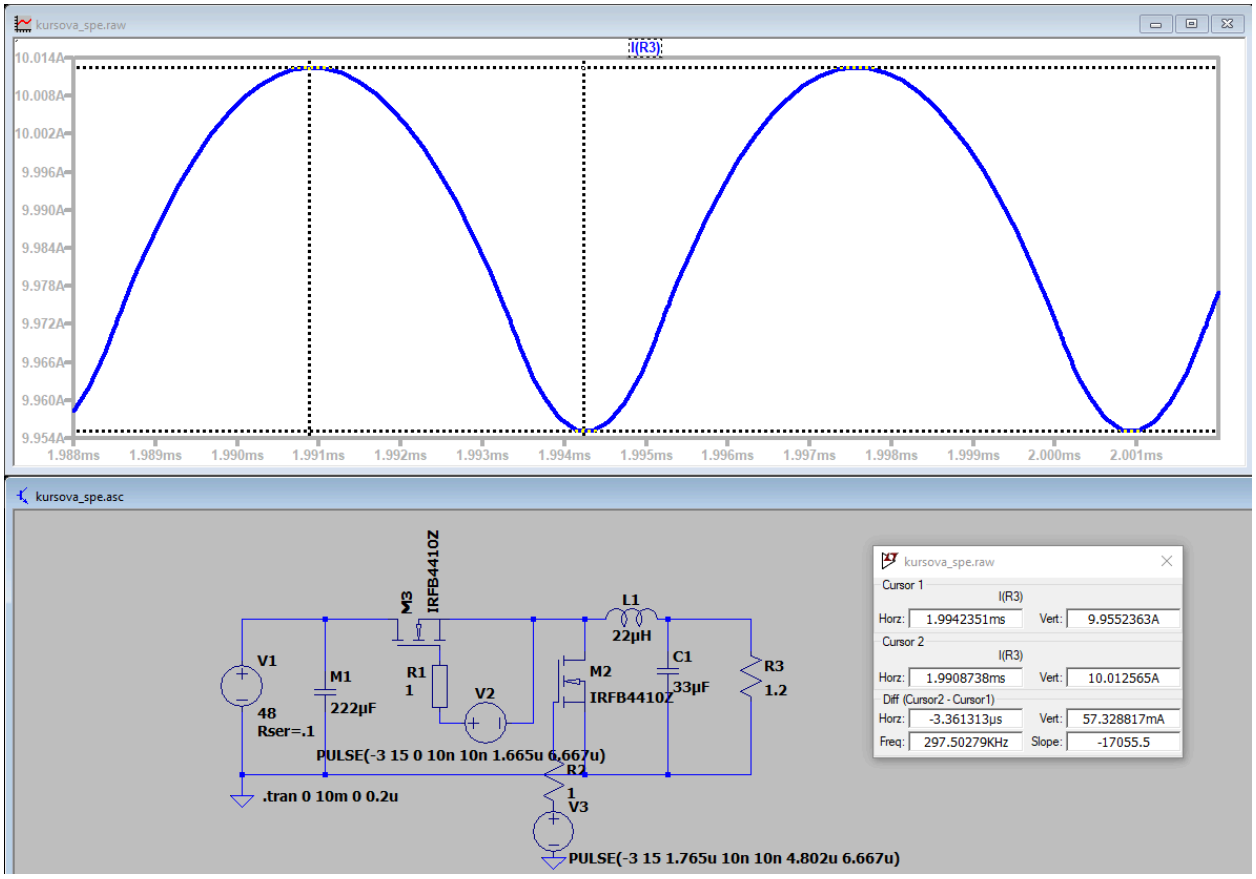
За изследванията използваме 48V входно напрежение с изчислени 0.25.
Следващите изследвания са направени след установен режим.



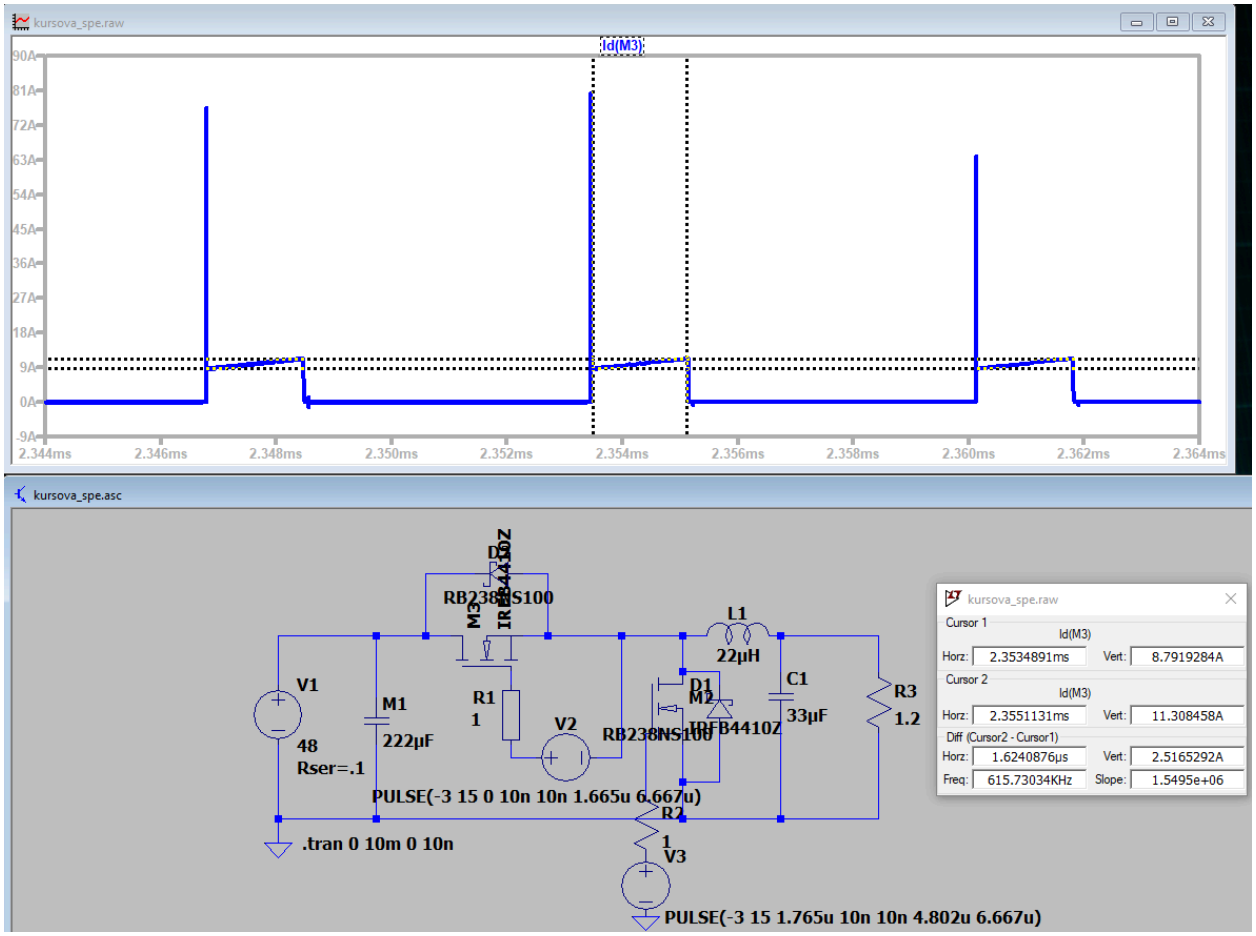
Във фигура 1 виждаме 68.71mV трептене което е в нормата от 75mV по задание.



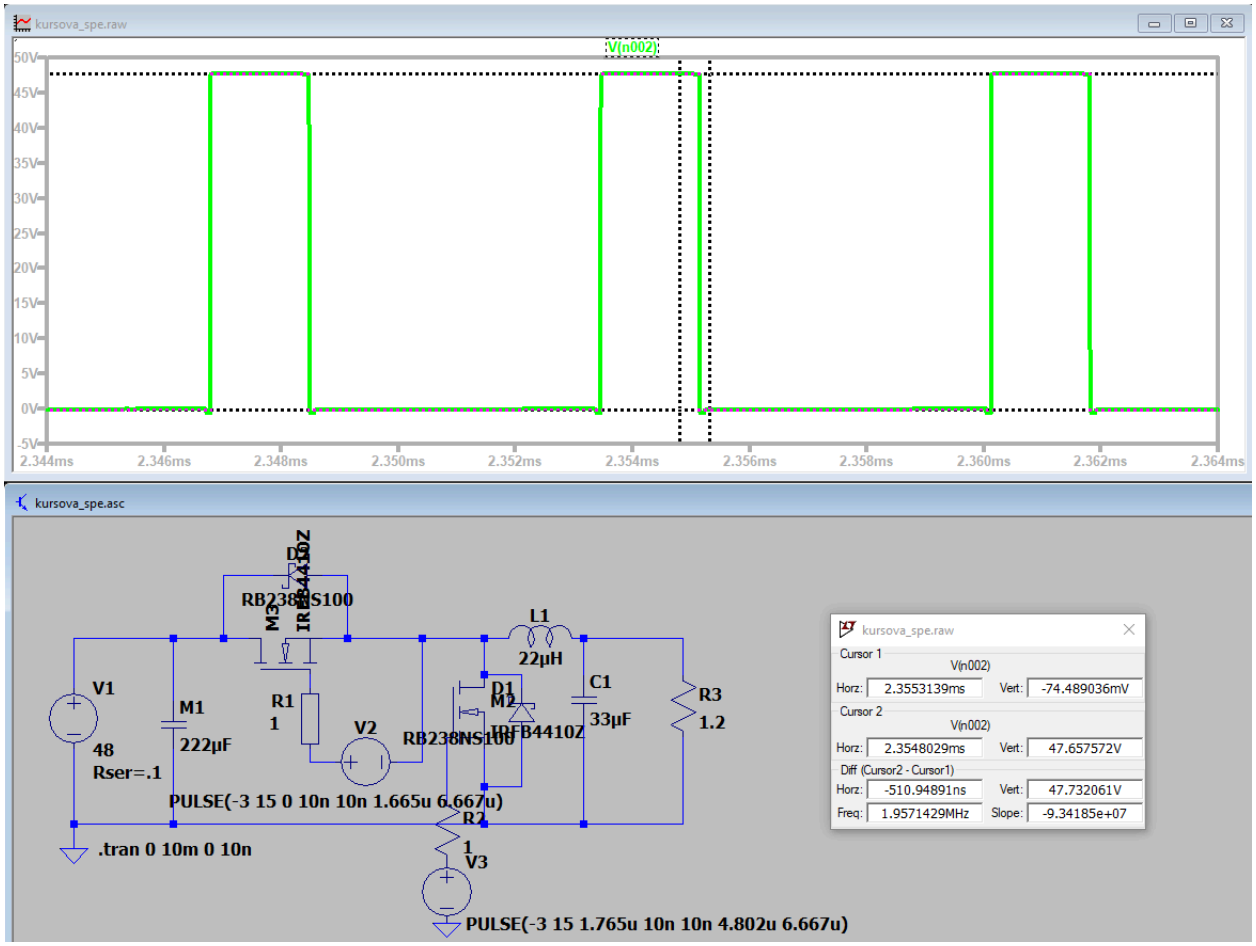
Във фигура 2 виждаме тока през дросела.



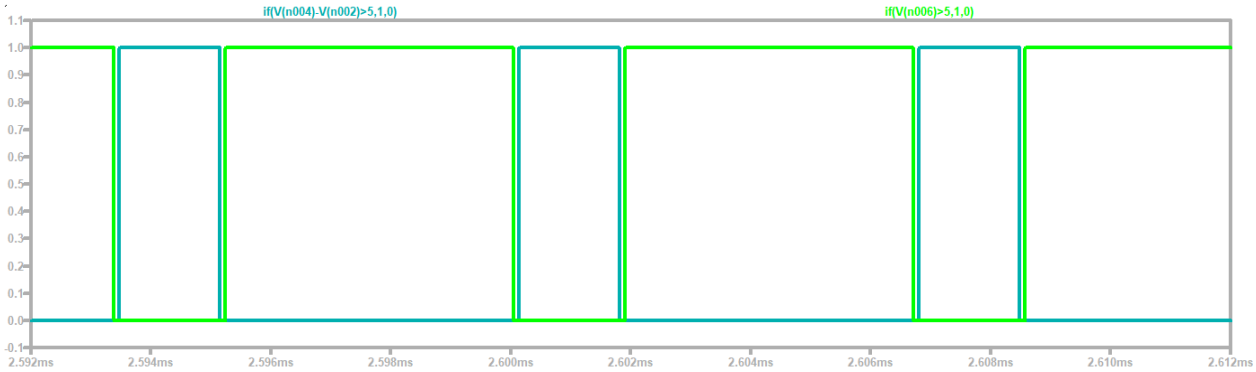
Във фигура 3 виждаме изходния ток който е с трептене от 57.33mA.
От предните 2 изследвания може да е изчисли изходна мощност от 120W което е и по задание.



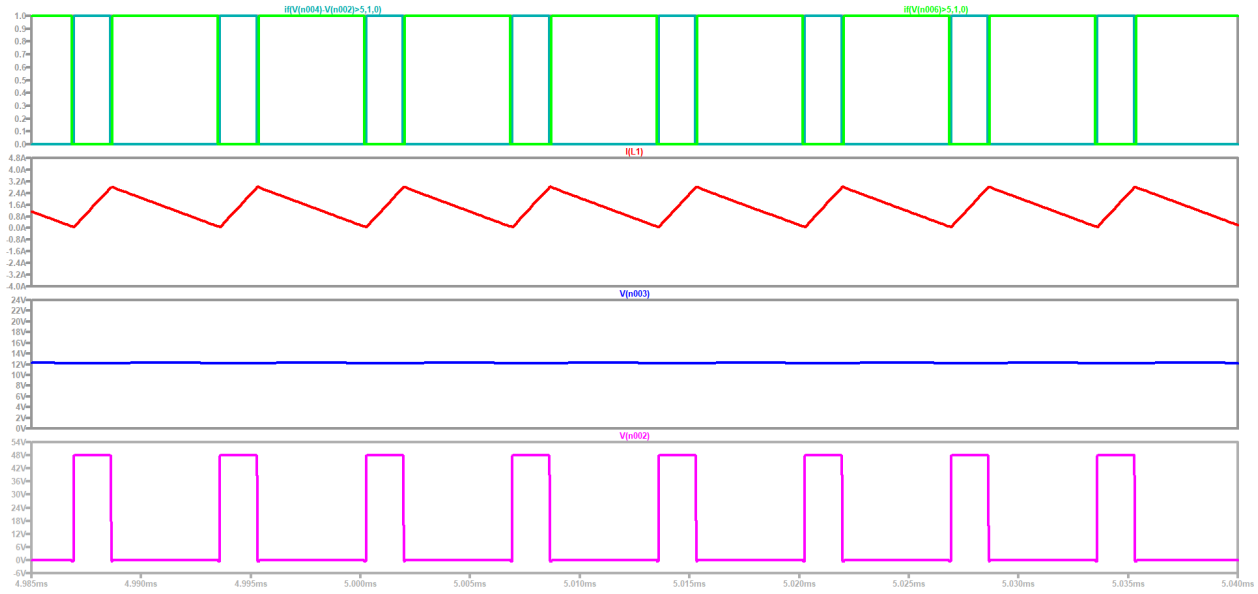
Във фигура 4 виждаме тока през M3, който е основният транзистор в схемата. Поради големи пикове в тока се наложи да използваме шорки диоди паралелно на транзисторите за да ги ограничим. Тези пикове се проявяват само в Ltspice схемата и са причинени от модела на транзисторите. В реалната платка не се наблюдават такива пикове.



Във фигура 5 наблюдаваме Switching Node напрежение като се вижда и коефициента на запълване който е 0.25.



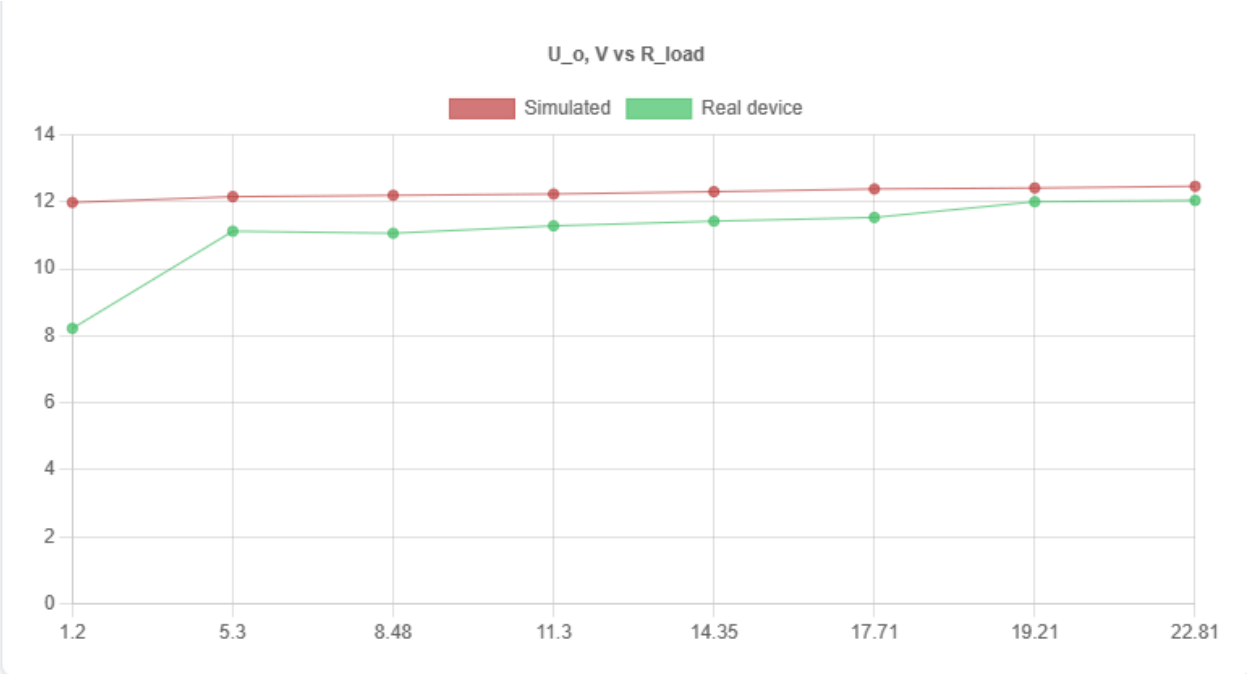
Във фигура 6 се виждат двата управляващи сигнала на транзистоорите като се вижда и мъртвото време от 100ns.

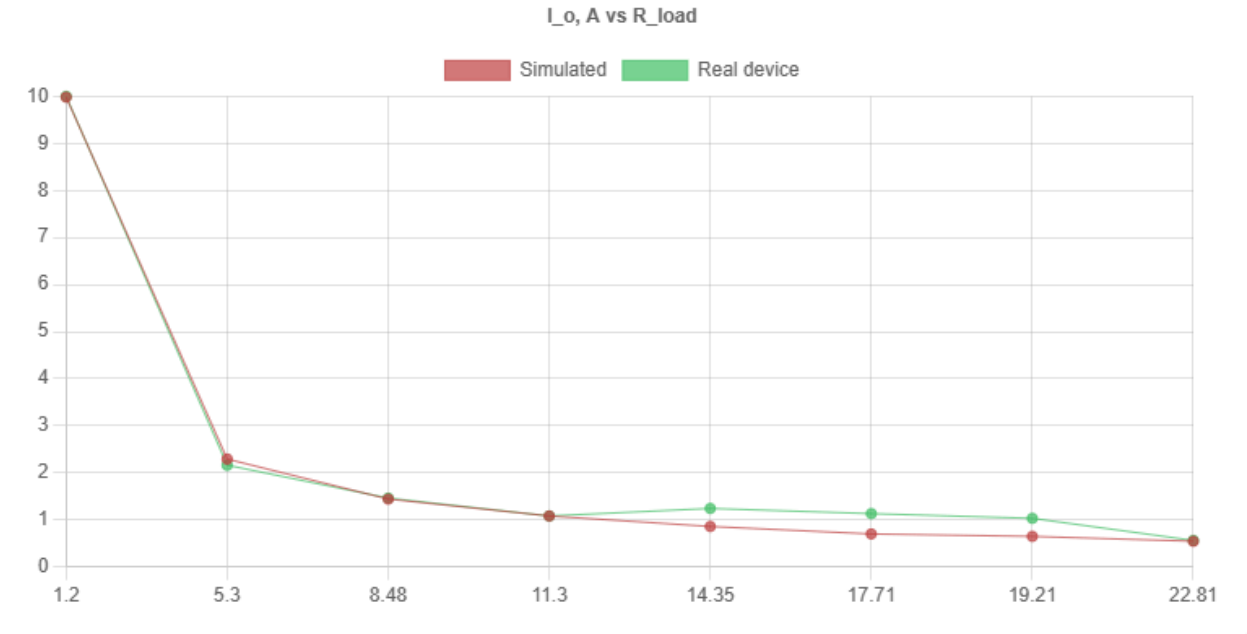


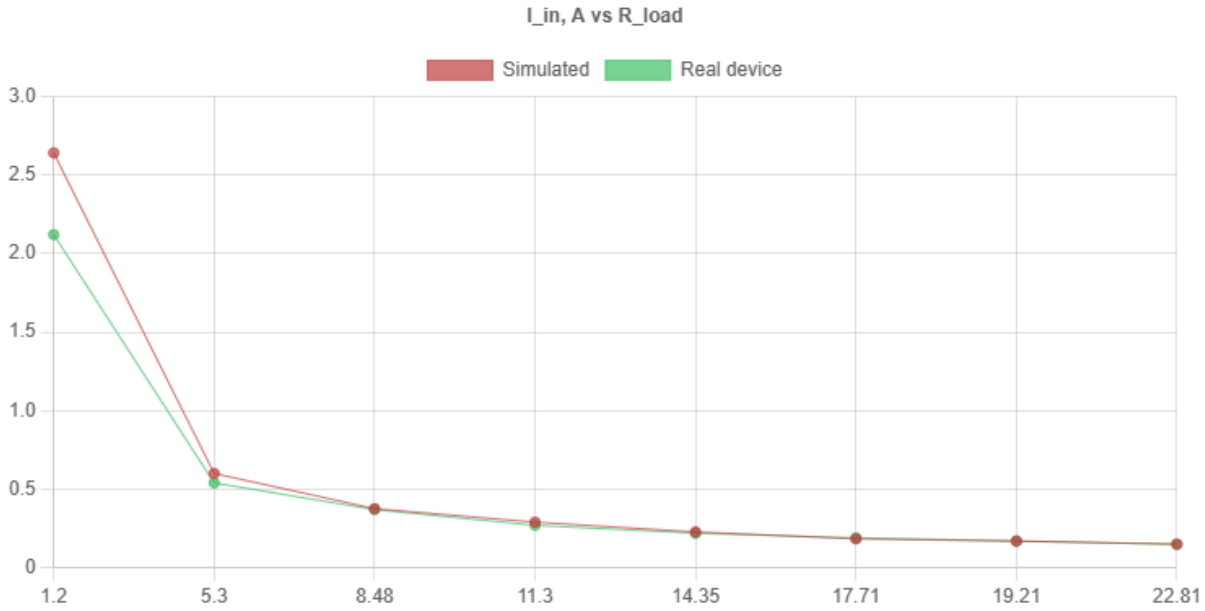
Във фигура 7 виждаме как цялата система функционира.
сравнителна таблица

Условия: U_in=48V, D=0.25, f_sw=150kHz (за синхронен buck: dead time= 100ns)									
R_load,ohms			**1.2**	**5,3**	**8,48**	**11,3**	**14,35**	**17,71**	**19,21**	**22,81**
U_o,V	buck synch	simulation	11.98	12.15	12.19	12.23	12.3	12.38	12.41	12.46
		real device	8.22	11.12	11.06	11.28	11.42	11.53	12.00	12.04
I_o,A	buck synch	simulation	9.984	2.290	1.440	1.080	0.857	0.698	0.646	0.543
		real device	10	2.16	1.46	01.08	1.24	1.13	01.03	0.56
I_in, A	buck synch	simulation	2.640	0.600	0.376	0.290	0.228	0.184	0.170	0.150
		real device	2.12	0.54	0.37	0.27	0.22	0.19	0.17	0.15

Графики към сравнителна таблица:

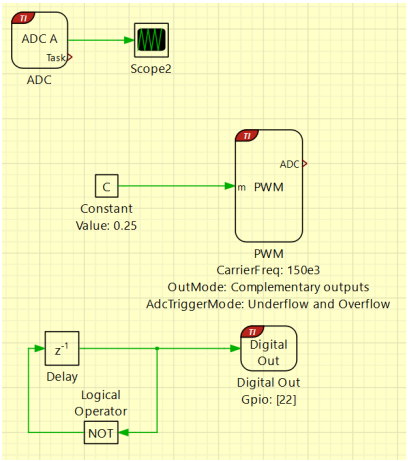




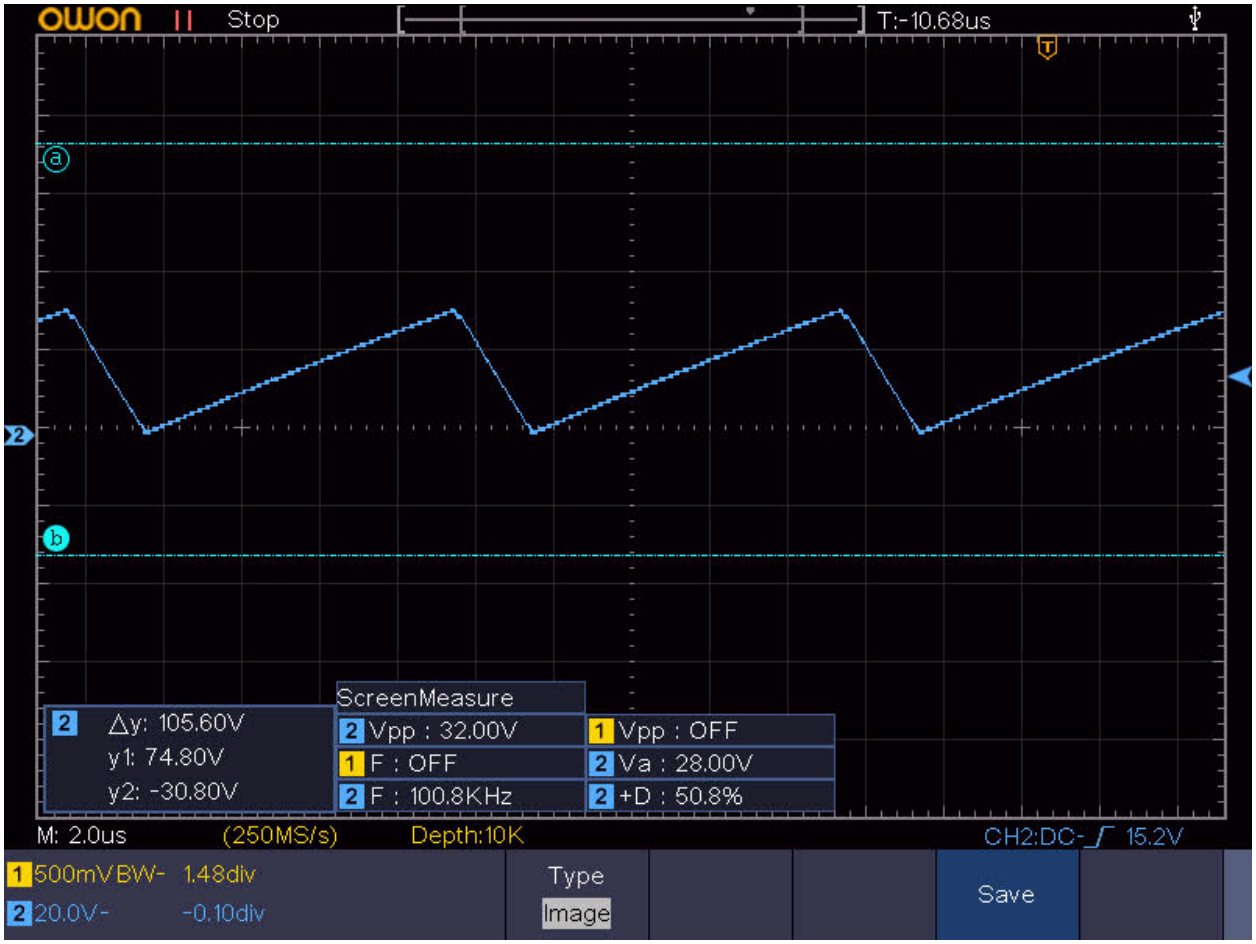


2.2. Система за управление в PLECS

Фигура 2: Система за управление на бук преобразувател в PLECS (PWM, ADC, Digital Out)



2.3. Изследвания с осцилоскоп



Фигура 3: Ток през дросела – осцилограма от осцилоскоп.



Фигура 4: Изходен ток



Фигура 5: Изходно напрежение



Фигура 6: Напрежение през главния транзистор Tr1

3. Заключение:

В настоящия курсов проект е разгледан синхронен постояннотоков преобразувател на напрежение от тип "бук" (Buck), работещ в режим на непрекъснат ток (CCM). Проведени са теоретични изчисления, симулации в LTspice и практически измервания с реално устройство.

От сравнителната таблица между симулационните и реалните резултати се вижда добро съответствие при средни и високи стойности на товарното съпротивление. При малки стойности на R_load (1.2 Ω) се наблюдават по-значителни отклонения, дължащи се на паразитни съпротивления в реалната верига, падове на напрежение върху транзисторите и загуби при превключване.

Симулационният модел в PLECS включва два MOSFET транзистора (синхронна топология), индуктивност L = 22 µH, кондензатор C = 33 µF и товар R = 14.35 Ω при входно напрежение V_dc = 48 V. Системата за управление е реализирана с TI микроконтролер, използващ PWM модул с честота 150 kHz и dead time.

В заключение въпреки че изследваните данни не съответстват напълно със заданието преобразувателя работи и проблемите свързани с него са открити.